

Les suites au bac

Exercice 1 :

Des biologistes étudient l'évolution d'une population d'insectes dans un jardin botanique.
Au début de l'étude la population est de 100 000 insectes.
Pour préserver l'équilibre du milieu naturelle nombre d'insectes ne doit pas dépasser 400 000.

Partie A : Étude d'un premier modèle en laboratoire

L'observation de l'évolution de ces populations d'insectes en laboratoire, en l'absence de tout prédateur, montre que le nombre d'insectes augmente de 60 % chaque mois.

En tenant compte de cette observation, les biologistes modélisent l'évolution de la population d'insectes à l'aide d'une suite (u_n) où, pour tout entier naturel n , u_n modélise le nombre d'insectes, exprimé en millions, au bout de n mois.

On a donc $u_0 = 0,1$.

1. Justifier que pour tout entier naturel n : $u_n = 0,1 \times 1,6^n$.
2. Déterminer la limite de la suite (u_n) .
3. Déterminer le plus petit entier naturel n à partir duquel $u_n > 0,4$.
4. Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel serait-il préservé ? Justifier la réponse.

Partie B : Étude d'un second modèle

En tenant compte des contraintes du milieu naturel dans lequel évoluent les insectes, les biologistes choisissent une nouvelle modélisation.

Ils modélisent le nombre d'insectes à l'aide de la suite (v_n) , définie par :

$$v_0 = 0,1 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n, v_{n+1} = 1,6v_n - 1,6v_n^2,$$

où, pour tout entier naturel n , v_n est le nombre d'insectes, exprimé en millions, au bout de n mois.

1. Déterminer le nombre d'insectes au bout d'un mois.
2. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$ par

$$f(x) = 1,6x - 1,6x^2.$$

- (a) Résoudre l'équation $f(x) = x$.
 - (b) Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$.
3. (a) Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $0 \leq v_n \leq v_{n+1} \leq \frac{1}{2}$.
(b) Montrer que la suite (v_n) est convergente.
On note ℓ la valeur de sa limite. On admet que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.
(c) Déterminer la valeur de ℓ .
Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel sera-t-il préservé ? Justifier la réponse.

4. On donne ci-contre la fonction seuil, écrite en langage Python.

- (a) Qu'observe-t-on si on saisit seuil(0.4) ?
(b) Déterminer la valeur renvoyée par la saisie de seuil(0.35).
Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

```
def seuil(a) :  
  
    v=0.1  
  
    n=0  
  
    while v<a :  
  
        v=1.6*v-1.6*v*v  
  
        n=n+1  
  
    return n
```

Exercice 2 :

Marie Skłodowska-Curie (1867 – 1934) est une physicienne (mais aussi chimiste et mathématicienne), polonaise naturalisée française.

Deux Prix Nobel lui ont été décernés: un en Physique (partagé avec son mari et Henri Becquerel) en 1903 et un en Chimie en 1911 pour la découverte de deux nouveaux éléments, le polonium (nom donné en hommage à ses origines) et le radium.

On décide d'étudier le rayonnement radioactif du polonium lors de la désintégration des noyaux atomiques au cours du temps.

Au début de l'expérience, on dispose d'un morceau de 2 g de polonium.

On sait que 1 g de polonium contient 3×10^{21} noyaux atomiques.

On admet que, au bout de 24 heures, 0,5 % des noyaux se sont désintégrés et que, pour compenser cette disparition, on ajoute alors 0,005 g de polonium.

On modélise la situation à l'aide d'une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$; on note v_0 le nombre de noyaux contenus dans le polonium au début de l'expérience.

Pour $n \geq 1$, v_n désigne le nombre de noyaux contenus dans le polonium au bout de n jours écoulés.

1. (a) Vérifier que $v_0 = 6 \times 10^{21}$.
(b) Expliquer que, pour tout nombre entier naturel n , on a

$$v_{n+1} = 0,995v_n + 1,5 \times 10^{19}.$$

2. (a) Démontrer, par récurrence sur n , que $0 \leq v_{n+1} \leq v_n$.
(b) En déduire que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

3. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie, pour tout entier naturel n , par:

$$u_n = v_n - 3 \times 10^{21}.$$

- (a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison 0,995.
(b) En déduire que, pour tout entier naturel n , $v_n = 3 \times 10^{21} (0,995^n + 1)$.
(c) En déduire la limite de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, au bout de combien de jours le nombre de noyaux de polonium sera inférieur à $4,5 \times 10^{21}$.

5. On souhaite disposer de la liste des termes de la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour cela, on utilise une fonction appelée `noyaux` programmée en langage Python et retranscrite partiellement ci-après.

```
1  def noyaux (n) :  
2      V = 6*10**21  
3      L = [V]  
4      for k in range (n):  
5          V = ...  
6          L.append(V)  
7      return L
```

- (a) À la lecture des questions précédentes, proposer deux solutions différentes pour compléter la ligne 5 de la fonction `noyaux` afin qu'elle réponde au problème.
- (b) Pour quelle valeur de l'entier n la commande `noyaux(n)` renverra-t-elle les relevés quotidiens du nombre de noyaux contenus dans l'échantillon de polonium pendant 52 semaines d'étude ?

Exercice 3 :

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 5u_n - 8n + 6$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Soit n un entier naturel.

Recopier et compléter la fonction `suite_u` d'argument `n` ci-dessous, écrite en langage Python, afin qu'elle retourne la valeur de u_n .

```
def suite_u(n) :  
  
    u = ...  
  
    for i in range(1,n+1) :  
        |    u = ...  
  
    return u
```

3. (a) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2n$.
(b) En déduire la limite de la suite (u_n) .
(c) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un entier n_0 tel que, pour tout entier naturel n vérifiant, $n \geq n_0$, $u_n \geq 10^p$?
4. Démontrer que la suite (u_n) est croissante.

5. On considère la suite (v_n) , définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_n = u_n - 2n + 1$.

(a) En dessous de la fonction `suite_u` précédente, on a écrit la fonction `suite_v` ci-dessous :

```
def suite_v(n):  
  
    L = []  
  
    for i in range(n+1) :  
        L.append(suite_u(i) - 2*i + 1)  
  
    return L
```

Lorsqu'on saisit `suite_v(5)` dans la console, on obtient l'affichage suivant :

```
>>> suite_v(5)  
[1, 5, 25, 125, 625, 3125]
```

Conjecturer, pour tout entier naturel n , l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n .
Démontrer cette conjecture.

(b) En déduire, pour tout entier naturel n , la forme explicite de u_n en fonction de n .

Exercice 4 :

On considère la suite (u_n) telle que $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3}.$$

On admet que u_n est défini pour tout entier naturel n .

1. Calculer les valeurs exactes de u_1 et u_2 .
2. On considère la fonction `terme` ci-dessous écrite de manière incomplète en langage Python :

```
def terme (n) :  
  
    u = ...  
  
    for i in range(n):  
  
        u = ...  
  
    return(u)
```

Recopier et compléter le cadre ci-dessus de sorte que, pour tout entier naturel n , l'instruction `terme (n)` renvoie la valeur de u_n .

3. Soit la fonction f définie sur $] - 3 ; + \infty[$ par:

$$f(x) = \frac{-x - 4}{x + 3}.$$

Ainsi, pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} = f(u_n)$.

Démontrer que la fonction f est strictement croissante sur $] - 3 ; + \infty[$.

4. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $-2 < u_{n+1} \leq u_n$.

5. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

6. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par:

$$v_n = \frac{1}{u_n + 2}.$$

(a) Donner v_0 .

(b) Démontrer que la suite (v_n) est arithmétique de raison 1.

(c) En déduire que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{1}{n + 0,5} - 2.$$

(d) Déterminer la limite de la suite (u_n) .